C++ Review DUNE 💻

Una organización donde compartir notas acerca de C++ con PDFs escritos en LaTeX.

16 de enero del 2022

📄 Pad de apuntes

📎 Liga del PDF

🎬 Sesión grabada en `diode.zone`

📅 Cronograma de esta semana

$ date (🇵🇪 Lima, 🇨🇴 Bogotá, 🇲🇽 Ciudad de México -1)

- `Sat Jan 15 08:00:00 AM -05 2022`.
- `Sun Jan 16 09:00:00 AM -05 2022`.

Gitpod

Desde el navegador web, puede obtener un entorno de desarrollo preconfigurado en un click

`https://gitpod.io/#<pega aquí la dirección del repositorio>`

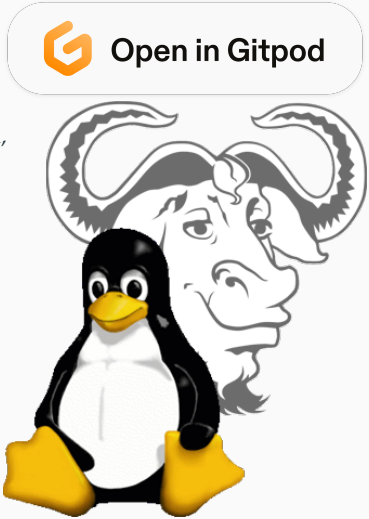
Esta vez, utilizaremos un repositorio plantilla generada por GitHub Classroom, que nos permirá acceder al emulador de terminal de un sistema GNU/Linux basado en Arch Linux.

Más información acerca de Gitpod.

- `https://www.gitpod.io/docs/getting-started`
- `https://www.gitpod.io/blog/gitpod-launch`

Acerca de la jerarquía del sistema de archivos de la Fundación Linux (FHS).

- `https://man.archlinux.org/man/file-hierarchy.7`



`pacman`

- Administrador de paquetes de Arch Linux.
- Frontend de ALPM (ArchLinux Package Manager backend library), escrito en C que maneja la base de datos de los paquetes.
- 📖 `https://man.archlinux.org/man/pacman.8`.
- Comparativa con `apt`, `dnf`, `zypper`, `emerge`.

`/etc/pacman.conf`

- Archivo perteneciente al usuario `root` (UID 0).
- Habilita las descargas paralelas.
- Modifica la lista de repositorios.
- 📖 `https://man.archlinux.org/man/core/pacman/pacman.conf.5`.

`makepkg`

- Script para la descarga del código fuente, verificación de integridad, construcción de paquetes.
- 📖 `https://man.archlinux.org/man/makepkg.8`.

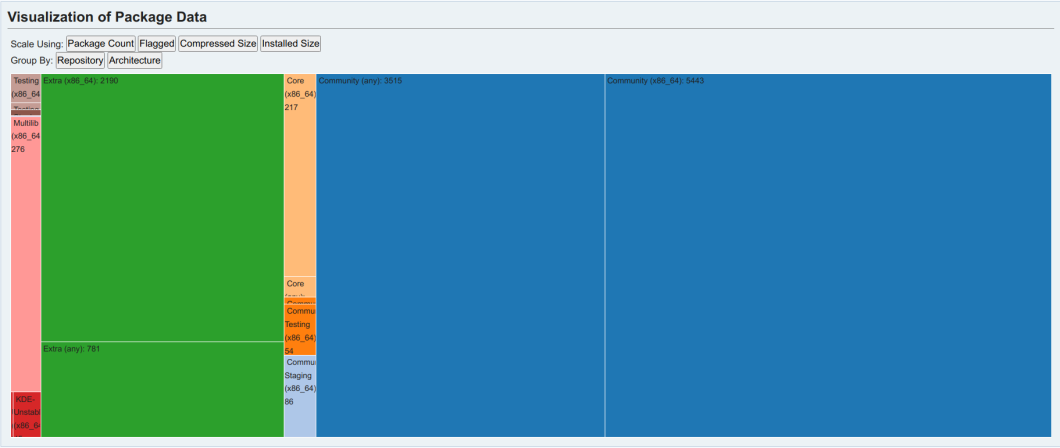
`/etc/makepkg.conf`

- Archivo perteneciente al usuario `root` (UID 0).
- Modifica las opciones de compilación, algoritmos de compresión.
- 📖 `https://man.archlinux.org/man/core/pacman/makepkg.conf.5`.

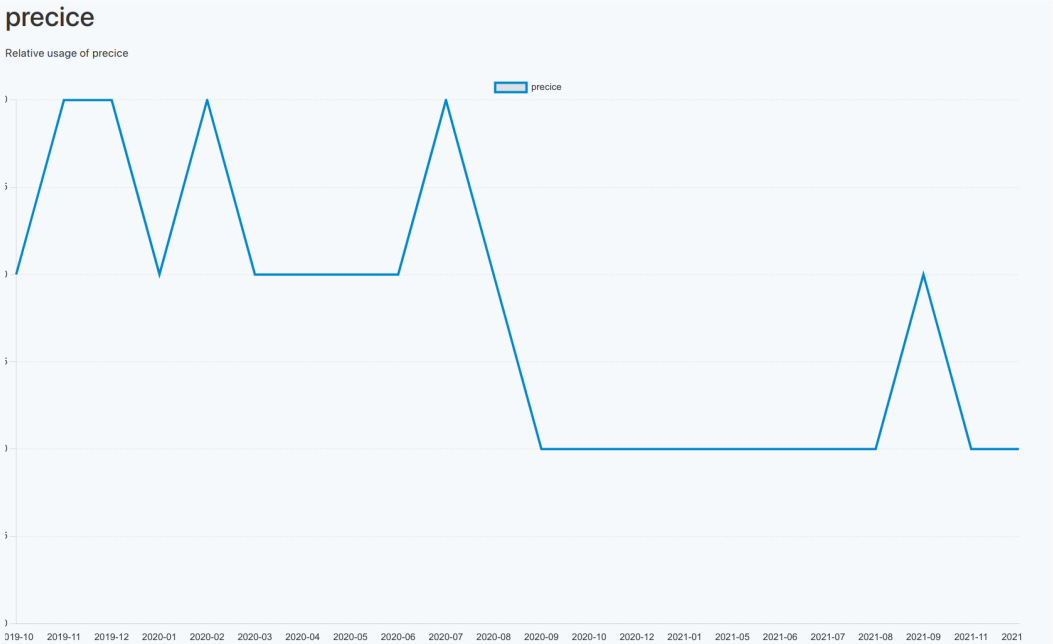
Repositorios oficiales

Contamos con los repositorios

- `community(-testing)`: Empaquetado por los usuarios de confianza (61).
- `core`: Paquetes indispensables para compilar, redes, creación de sistemas de archivos.
- `extra`: Lenguajes de programación, gestores de ventanas ligeros.
- `kde-unstable`: Versiones beta o release candidate del framework KDE.
- `multilib(-testing)`: Software de 32-bits que funciona en un sistema de 64-bits.
- `testing`: Versiones previas de `core` y `extra`.



Arch Linux package statistics a.k.a. **pkgstats**



Comandos esenciales I

pwd 📖 **https://man.archlinux.org/man/pwd.1.es**

mkdir 📖 **https://man.archlinux.org/man/mkdir.1**

ls 📖 **https://man.archlinux.org/man/ls.1.es**

less 📖 **https://man.archlinux.org/man/less.1**

cd 📖 **https://man.archlinux.org/man/cd.n**

mkdir 📖 **https://man.archlinux.org/man/mkdir.1**

find 📖 **https://man.archlinux.org/man/find.1**

whoami 📖 **https://man.archlinux.org/man/whoami.1.es**

tar 📖 **https://man.archlinux.org/man/tar.1**

gzip 📖 **https://man.archlinux.org/man/gzip.1**

chown 📖 **https://man.archlinux.org/man/chown.1**

chmod 📖 **https://man.archlinux.org/man/chmod.1**

tldr 📖 **https://man.archlinux.org/man/tldr.1**

Comandos esenciales II

curl 📓 https://man.archlinux.org/man/curl.1

neofetch 📓 https://man.archlinux.org/man/neofetch.1

head 📓 https://man.archlinux.org/man/head.1.es

tail 📓 https://man.archlinux.org/man/tail.1.es

time 📓 https://man.archlinux.org/man/time.1.es

sudo 📓 https://man.archlinux.org/man/sudo.8

top 📓 https://man.archlinux.org/man/top.1

du 📓 https://man.archlinux.org/man/du.1

free 📓 https://man.archlinux.org/man/free.1

ld.so 📓 https://man.archlinux.org/man/ld.so.8.es

echo 📓 https://man.archlinux.org/man/echo.1

printf 📓 https://man.archlinux.org/man/printf.1

link 📓 https://man.archlinux.org/man/link.1.es

Comandos esenciales III

ln 📖 **https://man.archlinux.org/man/ln.1.es**

rm 📖 **https://man.archlinux.org/man/rm.1.es**

rmdir 📖 **https://man.archlinux.org/man/rmdir.1.es**

cp 📖 **https://man.archlinux.org/man/cp.1.es**

mv 📖 **https://man.archlinux.org/man/mv.1.es**

base64 📖 **https://man.archlinux.org/man/base64.1.es**

cat 📖 **https://man.archlinux.org/man/cat.1.es**

cut 📖 **https://man.archlinux.org/man/cut.1.es**

date 📖 **https://man.archlinux.org/man/date.1.es**

Comandos requeridos para DUNE

cmake 📓 **https://man.archlinux.org/man/cmake.1**

mpirun 📓 **https://man.archlinux.org/man/mpirun.1**

timeout 📓 **https://man.archlinux.org/man/timeout.1.es**

tee 📓 **https://man.archlinux.org/man/tee.1.es**

diff 📓 **https://man.archlinux.org/man/diff.1.es**

env 📓 **https://man.archlinux.org/man/env.1.es**

valgrind 📓 **https://man.archlinux.org/man/valgrind.1**

ldd 📓 **https://man.archlinux.org/man/ldd.1.es**

file 📓 **https://man.archlinux.org/man/file.1**

Ver más

- OpenSSL
- OpenSSH
- OpenPGP

Compiladores y lenguajes de programación

python 📓 https://man.archlinux.org/man/python3.10.1.en

rustc 📓 https://man.archlinux.org/man/extra/rust/rustc.1.en

go 📓 https://man.archlinux.org/man/go.1

octave 📓 https://man.archlinux.org/man/octave.1

luatex 📓 https://man.archlinux.org/man/extra/texlive-bin/luatex.1.en

awk 📓 https://man.archlinux.org/man/awk.1p

julia 📓 https://man.archlinux.org/man/julia.1

gnuplot 📓 https://man.archlinux.org/man/gnuplot.1

lua 📓 https://man.archlinux.org/man/lua.1

gfortran 📓 https://man.archlinux.org/man/core/gcc-fortran/gfortran.1.en

gcc 📓 https://man.archlinux.org/man/gcc.1

g++ 📓 https://man.archlinux.org/man/g++.1

Actividades

`asciinema` `https://man.archlinux.org/man/asciinema.1`

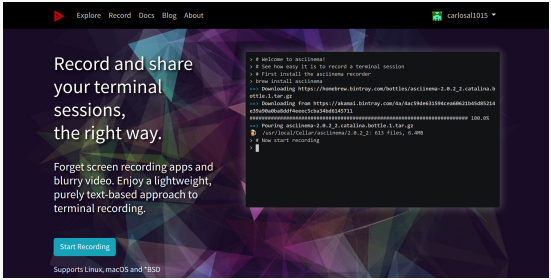
1. Cree una cuenta en `https://asciinema.org`.
2. Vea la ayuda de `asciinema` y reproduzca el vídeo.
3. Instale `tldr` y lea el manual de algunos comandos.
4. Descomprima el *tarball* `dune-pdelab-master.tar.gz`, inicialice el repositorio, instale `bat` y vea algunos archivos del código fuente.

```
$ MODULE=dune-pdelab
$ BRANCH=master
$ UPSTREAM_URL=https://gitlab.${MODULE/-*}-project.org/${MODULE:5:8}/$MODULE/-/archive/$BRANCH/$MODULE-$BRANCH.tar.gz
$ curl -O $UPSTREAM_URL
$ tar -xvf $MODULE-$BRANCH.tar.gz
```

asciinema

Dentro de gitpod

1. Instale `asciinema` con `sudo pacman -S asciinema`.
2. Vea la ayuda de las opciones `rec`, `play`, `upload`.



Ejemplos

```
pacman
pacman -D
sudo pacman -D
pacman -V
pacman -Syu
sudo pacman -Syu
less /etc/pacman.conf
ls -l /etc/pacman.conf
makepkg
makepkg -V
less /etc/makepkg.conf
less -N /etc/makepkg.conf
ls -l /etc/
pacman -Ss julia
sudo pacman -Syu julia
pacman -Qs julia
pacman -Qi julia
pacman -Ql julia
pacman -Ql julia | less
julia
ls
ls -l
# r read w escritura x ejecución
# dsaddasddasd
pwd
pwd --version
pwd -L
pwd -P
pwd -h
cd /
ls -l
```

Ejemplos

```
cd proc/
ls
cd /usr/bin
ls
ls -l
pwd
ls julia
ls -l julia
whoami
cd ~
pwd
ls -l
touch ejemplo
ls -l
./ejemplo
chmod +x ejemplo
./ejemplo
ls -l
pwd
cd ..
pwd
cd ..
pwd
cd ..
pwd
cd ~
pwd
ls
mkdir python
ls -l
mkdir python
```

Ejemplos

```
mkdir -p python
ls
mkdir -p python
cd python
touch main.py
cd
ls -la
mkdir -p python
ls
ls python
mkdir deal-ii precice openfoam elmer
ls
ls elmer
mkdir -p elmer/1/2/3/4/5
ls elmer/
ls elmer/1/
ls elmer/1/2
ls elmer/1/23
ls elmer/1/2/3/4
ls elmer/1/2/3/4/5
su root
sudo su
whoami
exit
whoami
sudo pacman -Syyu tldr
tldr
tldr ls
ls -lh
ls -d */
ls -la
```

Ejemplos

```
tldr cd
tldr mkdir
python -c "import __hello__"
python -c "import this"
python -c "from math import pi; print(2*pi)"
python -h
tldr python
python
python -m pydoc
python -m pydoc -p 9000
git
git version
sudo pacman -Syu man-db --noconfirm
git help tutorial
git version
git config --list
ls
curl -O https://gitlab.dune-project.org/pdelab/dune-pdelab/-/archive/master/dune-pdelab-master.tar.gz
du -sh dune-pdelab-master.tar.gz
tar -xvf dune-pdelab-master.tar.gz
tldr tar
cd dune-pdelab-master
sudo pacman -Syyu bat --noconfirm
cat dune.module
bat dune.module
ls
bat dune/pdelab.hh
bat dune/pdelab/adaptivity/adaptivity.hh
bat dune/pdelab/adaptivity/CMakeLists.txt
pwd
ls
```

Ejemplos

```
git init
git status
git branch -m main
git status
sudo pacman -Syyu bat --noconfirm
pwd
ls
cat dune/pdelab/adaptivity/adaptivity.hh
bat dune/pdelab/adaptivity/adaptivity.hh
pwd
tldr ls
ls -d */
ls -d .*/
ls -l .git
pacman -Qi git
git status
git branch -m trunk
git status
tldr git branch
git branch --all
git branch -a
git status
git log
history >log.txt
cd /workspace/usuario-comandos
curl -F'file=@comandos.txt' http://0×0.st
sudo pacman -Syyu asciinema --noconfirm
asciinema rec -c bash
exit
tlrdr asciinema
```